

Série 4
Filière : SMPC+SMIA/S1
Mécanique du point matériel

Problème 1 (Examen 2021/2022)

Un anneau, assimilé à un point matériel M de masse m , glisse sans frottement sur un support rigide circulaire $(\mathcal{C})$, de centre O_1 et de rayon a (constant), fixe dans le plan vertical (OYZ) du repère galiléen $\mathcal{R}(O, XYZ)$ muni de la base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. $\mathcal{R}$ est considéré comme étant le repère absolu. Le repère $\mathcal{R}_1(O_1, (X_1 = X), Y_1, Z_1)$ muni de la base orthonormée directe $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{t})$ est un repère lié au point M (M est sur l'axe O_1Y_1 avec $\vec{O_1M} = a\vec{e}_\rho$), il est considéré comme un repère relatif.

Le point M est soumis à son poids $\vec{P} = -mg\vec{k}$ (g est l'accélération de la pesanteur), à la réaction $\vec{R}$ du support tel que $\vec{R} = -N \times \vec{O_1M}$ (N exprimée en N/m , est une fonction inconnue) et à une force de rappel exercée par le point A (point situé au sommet du cercle $(\mathcal{C})$) ($\vec{O_1A} = a\vec{k}$,

voir figure) $\vec{F} = -c \cdot \vec{AM}$ (c est une constante positive). L'angle φ est défini par $\varphi = (\vec{j}, \vec{O_1M})$.

Dans la suite, toutes les grandeurs vectorielles seront exprimées dans la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{t})$.

I- Etude cinématique

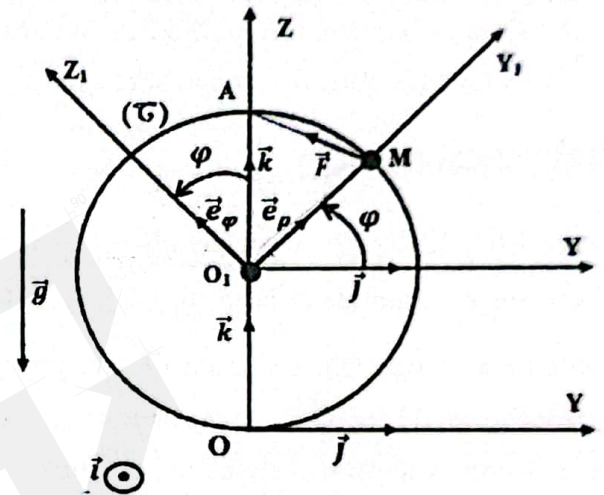
- 1) Montrer que le vecteur rotation $\vec{\Omega}(\mathcal{R}_1/\mathcal{R}) = \dot{\varphi}\vec{t}$.
- 2) a) Déterminer les vitesses : relative $\vec{V}_r(M)$ et d'entraînement $\vec{V}_e(M)$.
b) En déduire la vitesse absolue $\vec{V}_a(M)$.
- 3) Déterminer les accélérations relative $\vec{\gamma}_r(M)$, d'entraînement $\vec{\gamma}_e(M)$ et de Coriolis $\vec{\gamma}_c(M)$.

II- Application du PFD dans le repère relatif $\mathcal{R}_1$

- 4) Exprimer les vecteurs $\vec{j}$ et $\vec{k}$ dans la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{t})$. Montrer que : $\vec{AM} = a[(1 - \sin\varphi)\vec{e}_\rho - \cos\varphi\vec{e}_\varphi]$
- 5) Exprimer dans la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{t})$ les forces appliquées à M dans le repère $\mathcal{R}_1$.
- 6) Ecrire le PFD appliqué à M dans $\mathcal{R}_1$.
- 7) En projetant le PFD dans la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{t})$:
a) Montrer que l'équation différentielle du mouvement s'écrit : $\ddot{\varphi} + \left(\frac{g}{a} - \frac{c}{m}\right)\cos\varphi = 0$
b) En déduire l'expression de N en fonction de c, m, g, a, φ et $\dot{\varphi}^2$.

III- Application du théorème du moment cinétique au mouvement de M dans $\mathcal{R}_1$

- 8) Déterminer le moment cinétique en O_1 de M dans $\mathcal{R}_1$.
- 9) Déterminer le moment en O_1 des forces appliquées à M dans $\mathcal{R}_1$; $\vec{M}_{O_1}(\vec{F} \rightarrow M/\mathcal{R}_1)$
- 10) En appliquant le théorème du moment cinétique de M dans $\mathcal{R}_1$, retrouver l'équation différentielle du mouvement établie en 7-a).



$$\vec{e}_\rho \wedge [\vec{e}_\rho \wedge \vec{e}_\varphi] = -\vec{e}_\varphi$$

IV- Application du théorème de l'énergie mécanique de M dans $\mathcal{R}$

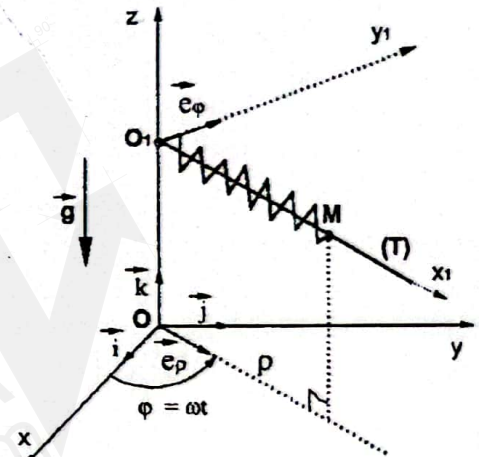
- 11) Justifier que la réaction $\vec{R}$ ne travaille pas.
- 12) Montrer que l'énergie potentielle de M dans $\mathcal{R}$ s'écrit : $E_p(M/\mathcal{R}) = (mga - ca^2)\sin\varphi + \text{cte}$
- 13) Calculer l'énergie cinétique $E_c(M/\mathcal{R})$
- 14) L'énergie mécanique $E_m(M/\mathcal{R})$ est-elle constante ? Justifier votre réponse.
- 15) Retrouver l'équation différentielle du mouvement de M.

V- Equilibre et stabilité dans $\mathcal{R}$:

- 16) Donner la position d'équilibre de M dans $\mathcal{R}$
- 17) Donner la nature de cet équilibre dans le cas où $(mga - ca^2) > 0$

Problème 2 (facultatif)

Soient $\mathcal{R}(O, X, Y, Z)$ un référentiel galiléen, considéré ici comme le repère absolu, muni de la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et $\mathcal{R}_1(O_1, X_1, Y_1, Z_1)$, le repère relatif lié à la tige (T), est muni de la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$. La tige (T), confondue avec l'axe O_1x_1 , tourne autour de l'axe Oz avec une vitesse de rotation angulaire constante ω ($\omega > 0$ et $\vec{\Omega}(\mathcal{R}_1/\mathcal{R}) = \omega\vec{k}$). L'extrémité de la tige O_1 (origine du repère $\mathcal{R}_1$), se déplace sur l'axe Oz avec une vitesse V_0 constante ($\vec{V}(O_1/\mathcal{R}) = V_0\vec{k}$).



Un point matériel M de masse m se déplace sans frottement sur la tige (T). Il est attaché à l'extrémité d'un ressort de raideur k et de longueur à vide l_0 . L'autre extrémité du ressort est fixée en O_1 .

On donne $\vec{OM} = \rho\vec{e}_\rho$ et $\varphi = (\vec{i}, \vec{e}_\rho)$.

Toutes les grandeurs vectorielles doivent être exprimées dans la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$.

- 1°) Calculer la vitesse relative $\vec{V}_r(M)$ et la vitesse d'entraînement $\vec{V}_e(M)$.
- 2°) Calculer les accélérations : relative $\vec{\gamma}_r(M)$, d'entraînement $\vec{\gamma}_e(M)$, et de Coriolis $\vec{\gamma}_c(M)$.
- 3°) Donner les expressions vectorielles de toutes les forces qui s'appliquent à M dans $\mathcal{R}_1$. Puis écrire l'équation vectorielle du PFD dans $\mathcal{R}_1$.
- 4°) En projetant l'équation vectorielle du PFD dans la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$, déduire :
 - a/ L'équation différentielle du mouvement de M.
 - b/ Les composantes de la réaction $\vec{R}$.
- 5°) a/ Donner la liste des forces conservatives appliquées à M dans $\mathcal{R}_1$ et trouver l'expression de l'énergie potentielle $E_p(M/\mathcal{R}_1)$.
 - b/ Calculer l'énergie cinétique de M dans $\mathcal{R}_1$.
 - c/ Montrer que le travail des forces $\vec{R}$ (réaction) et $\vec{F}_{ic}$ (force d'inertie de Coriolis), est nul dans $\mathcal{R}_1$.
 - d/ Appliquer le théorème de l'énergie mécanique et retrouver l'équation différentielle du mouvement de M.
- 6°) On pose $\omega_0 = (k/m)^{1/2}$:
 - a/ Déterminer la position d'équilibre de M.
 - b/ Discuter la nature de l'équilibre dans les deux cas : $(\omega_0 > \omega)$ et $(\omega_0 < \omega)$.

$\omega_0 = \omega$ meta stable $\rightarrow$
 instable $\curvearrowright$ stable $\cup$

Exercice 3 :

Un point matériel M de masse m est en mouvement dans le référentiel fixe et supposé Galiléen R(OXYZ). M est repéré dans R par ses coordonnées polaires (r, φ).

Dans le référentiel R, M est soumis à la seule force $\vec{F} = -k \frac{\vec{OM}}{\|\vec{OM}\|^3} = -\frac{k}{r^2} \vec{e}_r$, k est une constante positive.

- 1- Exprimer le moment cinétique de M au point O dans R en fonction de : $C = r^2 \dot{\varphi}$
- 2- Montrer que ce moment cinétique est constant. En déduire les propriétés de ce mouvement.
- 3- Montrer que l'énergie mécanique de M dans R se conserve.
- 4- Donner l'expression de l'énergie potentielle de M dans R sachant que $E_p(r \rightarrow \infty) = 0$.
- 5- Etablir la 1^{ère} et la 2^{ème} formule de Binet (faire le changement : $u = 1/r$)
- 6- Exprimer l'énergie mécanique du point M en fonction de r, $\dot{r}$, C et k puis en fonction de u, $\dot{u}(\varphi)$, C et k.
- 7- En déduire l'équation différentielle du Mouvement de M dans R.
- 8- Déterminer alors, l'équation de la trajectoire (conique) de M dans R en donnant les expressions de p (paramètre de la conique) et e (excentricité).
- 9- Discuter la nature de cette trajectoire en fonction de e.
- 10- En déduire l'expression de l'énergie mécanique $E_m(M/R)$ de M dans R en fonction de e.
- 11- Discuter la nature de la trajectoire de M dans en fonction de $E_m(M/R)$.

Exercice 4

On admet que la Lune décrit une trajectoire circulaire, de rayon $r = 384000 \text{ km}$, autour de la Terre. La Terre est assimilée à une sphère de masse $M = 6,0 \cdot 10^{24} \text{ kg}$ et de rayon $R = 6400 \text{ km}$.

- 1- Définir le référentiel géocentrique.
- 2- Calculer, dans le référentiel ci-dessus, la vitesse v de la lune et sa période de révolution T. On donne la constante de gravitation universelle $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ S.I.}$
- 3- Etablir la troisième loi de Kepler $T^2/r^3 = 4\pi^2/GM$.
- 4- En déduire la période de révolution du télescope Hubble qui gravite autour de la Terre à l'altitude $h = 600 \text{ km}$.

Série n° 48

EX01:

I.

1.

$$\vec{e}_r = \cos \varphi \vec{j} + \sin \varphi \vec{k}$$

$$\vec{e}_\varphi = -\sin \varphi \vec{j} + \cos \varphi \vec{k}$$

$$\left. \frac{d\vec{e}_r}{dt} \right|_R = \left. \frac{d\vec{e}_r}{dt} \right|_{R_1}^0 + \vec{\omega} (R_1 | R) \wedge \vec{e}_r$$

$$= \dot{\varphi} \sin \varphi \vec{j} + \dot{\varphi} \cos \varphi \vec{k} = \vec{\omega} + \vec{\omega} \wedge \vec{e}_r$$

$$\dot{\varphi} \vec{e}_\varphi = \vec{\omega} \wedge \vec{e}_r$$

$$\dot{\varphi} \vec{i} \wedge \vec{e}_r = \vec{\omega} \wedge \vec{e}_r$$

$$\vec{\omega} = \dot{\varphi} \vec{i}$$

2. a.

$$Q, \vec{\Pi} = a \vec{e}_r, \quad a = \text{cte}$$

$$\vec{V}_r = \left. \frac{dQ, \vec{\Pi}}{dt} \right|_{R_1} = \vec{0}$$

$$\vec{V}_e = \left. \frac{dQ, \vec{\Pi}}{dt} \right|_R + (\vec{\omega} \wedge Q, \vec{\Pi})$$

$$= (\dot{\varphi} \vec{i} \wedge a \vec{e}_r)$$

$$= \dot{\varphi} a \vec{e}_\varphi$$

b.

$$\vec{V}_a = \vec{V}_r + \vec{V}_c = \vec{0} + (\dot{\varphi} a \vec{e}_\varphi)$$

3.

$$\vec{V}_r = \vec{0}$$

$$\vec{V}_e = \frac{d\vec{O}_1\vec{A}}{dt} \Big|_R + \frac{d\vec{A}\vec{P}}{dt} \Big|_R + \vec{A}\vec{P} \wedge \vec{\Omega} \Big|_R$$

$$= (\ddot{\varphi} \vec{i} \wedge a \vec{e}_\varphi) + \dot{\varphi} \vec{i} \wedge (\dot{\varphi} \vec{i} \wedge \vec{e}_\varphi)$$

$$= a \ddot{\varphi} \vec{e}_\varphi + \dot{\varphi} \vec{i} \wedge a \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi$$

$$\vec{V}_e = a \ddot{\varphi} \vec{e}_\varphi - a \dot{\varphi}^2 \vec{e}_\varphi$$

$$\vec{V}_c = 2\vec{\Omega} \wedge \vec{V}_r = \vec{0}$$

II-4.

$$\vec{j} = \cos \varphi \vec{e}_r - \sin \varphi \vec{e}_\varphi$$

$$\vec{k} = \sin \varphi \vec{e}_r + \cos \varphi \vec{e}_\varphi$$

$$\vec{A}\vec{P} = \vec{A}\vec{O}_1 + \vec{O}_1\vec{P}$$

$$= -a \vec{k} + a \vec{e}_\varphi$$

$$= -a (\sin \varphi \vec{e}_r + \cos \varphi \vec{e}_\varphi) + a \vec{e}_\varphi$$

$$= a (1 - \sin \varphi) \vec{e}_\varphi - a \cos \varphi \vec{e}_r$$

5 - Forces appliquées dans R_1 :

$$\vec{P} = m\vec{g} = -mg \vec{k}$$

$$= -mg (\sin \varphi \vec{e}_r + \cos \varphi \vec{e}_\varphi)$$

$$\vec{R} = -N \vec{O}_1\vec{P}$$

$$= -Na \vec{e}_\varphi$$

$$\vec{F} = -C \vec{A}\vec{P}$$

$$= -Ca [(1 - \sin \varphi) \vec{e}_\varphi - \cos \varphi \vec{e}_r]$$

$$\vec{F}_e = -m\vec{V}_e = -ma \ddot{\varphi} \vec{e}_\varphi + ma \dot{\varphi}^2 \vec{e}_\varphi$$

$$= -ma \ddot{\varphi} \vec{e}_\varphi - ma \dot{\varphi}^2 \vec{e}_\varphi$$

$$\vec{F}_c = -m\vec{V}_c = \vec{0}$$

$$6. \vec{P} + \vec{R} + \vec{F} + \vec{F}_e + \vec{F}_c = m\vec{V}_r$$

7. Projection sur $\vec{e}_\varphi$:

$$-mg \cos \varphi + 0 + Ca (\cos \varphi - ma \ddot{\varphi}) = 0$$

$$a \ddot{\varphi} + g \cos \varphi - \frac{Ca}{m} \cos \varphi = 0$$

$$\ddot{\varphi} + \frac{g}{a} \cos \varphi - \frac{C}{m} \cos \varphi = 0$$

$$\ddot{\varphi} + \left(\frac{g}{a} - \frac{C}{m} \right) \cos \varphi = 0$$

projection sur $\vec{e}_r$:

$$-mg \sin \varphi - Na + Ca (-\sin \varphi) + ma \dot{\varphi}^2 = 0$$

$$N = \frac{-mg \sin \varphi + C (\sin \varphi - 1) + m \dot{\varphi}^2}{a}$$

$$\vec{R} = -Na \vec{e}_\varphi$$

III.

$$8. \vec{O}_1(\vec{\Pi} | \vec{R}_1) = \vec{0}, \vec{\Pi} \wedge m\vec{V}_r = \vec{0}$$

9.

Forces appliquées au point dans R_1 :

$$\vec{P} = -mg \sin \varphi \vec{e}_r - mg \cos \varphi \vec{e}_\varphi$$

$$\vec{R} = -Na \vec{e}_\varphi$$

$$\vec{F} = Ca (\sin \varphi - 1) \vec{e}_\varphi + Ca \cos \varphi \vec{e}_r$$

$$\vec{F}_e = ma \dot{\varphi}^2 \vec{e}_r - ma \ddot{\varphi} \vec{e}_\varphi$$

$$\vec{F}_c = \vec{0}$$

$\vec{R}_1$: Résultante des forces

$$\vec{R}_1 = \underbrace{[-mg \sin \varphi - Na + Ca (\sin \varphi - 1) + ma \dot{\varphi}^2]}_{X_1} \vec{e}_r$$

$$+ \underbrace{[-mg \cos \varphi + Ca \cos \varphi - ma \ddot{\varphi}]}_{X_2} \vec{e}_\varphi$$

$$\vec{M}_{O_1}(\vec{R}_1) = \vec{O}_1\vec{P} \wedge \vec{R}_1$$

$$= a \vec{e}_\varphi \wedge [X_1 \vec{e}_r + X_2 \vec{e}_\varphi]$$

$$= a X_2 \vec{i}$$

$$= [-mg \cos \varphi + Ca \cos \varphi - ma \ddot{\varphi}] \vec{i}$$

10. on applique le théorème du moment cinétique dans R.

$$\frac{d\vec{L}_{O_1}(M|A)}{dt} \Big|_{A_1} = \vec{M}_{O_1}(\vec{R}_1')$$

$$\vec{O} = [-mga \cos \varphi + ca^2 \cos \varphi - ma^2 \ddot{\varphi}] \vec{j}_i$$

$$-mga \cos \varphi + ca^2 \cos \varphi - ma^2 \ddot{\varphi} = 0$$

$$\ddot{\varphi} + \left(\frac{g}{a} - \frac{c}{m} \right) \cos \varphi = 0$$

Rappel:

Théorème de l'énergie cinétique E_c :

$$\frac{dE_c}{dt} = W_{F_c} + W_{F_{mc}}$$

$$= -\frac{dE_p}{dt} + W_{F_{mc}}$$

$$\frac{d(E_c + E_p)}{dt} = W_{F_{mc}}$$

$$\frac{dE_m}{dt} = W_{F_{mc}}$$

IV.

11.

$$dW_p = \vec{R} \cdot dQ\vec{M} = \vec{R} \cdot \vec{V}_r dt = 0$$

donc $\vec{R}$ ne travaille pas.

12.

$$\vec{F} = -\text{grad}(E_p)$$

$$\vec{P} = -\text{grad}(E_{p_1})$$

$$\begin{matrix} \vec{e}_\varphi \\ \vec{e}_\varphi \\ \vec{i} \end{matrix} \begin{matrix} -mg \sin \varphi \\ -mg \cos \varphi \\ 0 \end{matrix} = - \begin{matrix} \frac{\partial E_{p_1}}{\partial \varphi} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial E_{p_1}}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial E_{p_1}}{\partial x} \end{matrix}$$

$$r = a$$

$$-mg \cos \varphi = -\frac{1}{a} \frac{\partial E_{p_1}}{\partial \varphi}$$

$$\frac{\partial E_{p_1}}{\partial \varphi} = mga \cos \varphi$$

$$E_{p_1} = \int mga \cos \varphi d\varphi$$

$$E_{p_1} = mga \sin \varphi + c$$

$$dE_{p_1} = -\partial W_p = -\vec{P} \cdot dQ\vec{M}$$

$$= -(a_1 \vec{e}_\varphi + a_2 \vec{e}_\varphi) \cdot a d\varphi \vec{e}_\varphi$$

$$dE_{p_1} = -a a_2 d\varphi$$

$$dE_{p_1} = mga \cos \varphi d\varphi$$

$$dE_{p_2} = -\vec{F} \cdot dQ\vec{M}$$

$$= -(ca(\sin \varphi - 1) \vec{e}_\varphi + ca \cos \varphi \vec{e}_\varphi) \cdot a d\varphi \vec{e}_\varphi$$

$$dE_{p_2} = -ca^2 \cos \varphi d\varphi$$

$$E_{p_2} = -ca^2 \sin \varphi + c_2$$

$$E_p = E_{p_1} + E_{p_2}$$

$$E_p = mga \sin \varphi - ca^2 \cos \varphi + c$$

$$E_p = (mga - ca^2) \sin \varphi + c$$

13.

$$E_c = \frac{1}{2} m v_a^2 = \frac{1}{2} m a^2 \dot{\varphi}^2$$

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2} m a^2 \dot{\varphi}^2 + (mga - ca^2) \sin \varphi + c$$

14. On applique le théorème de l'énergie mécanique E_m .

$$\frac{dE_m}{dt} \Big|_R = W_{F_{mc}} = 0$$

$$\frac{dE_m}{dt} \Big|_R = ma^2 \dot{\varphi} \ddot{\varphi} + (mga - ca^2) \dot{\varphi} \cos \varphi$$

($\omega \varphi + 0$)

$$\frac{dE_m}{dt} \Big|_R = ma^2 \ddot{\varphi} \left(\dot{\varphi} + \left(\frac{g}{a} - \frac{c}{m} \right) \cos \varphi \right)$$

$$E_m = cte.$$

15.

$$\frac{dE_m}{dt} = ma^2 \dot{\varphi} \ddot{\varphi} + (mga - ca^2) \dot{\varphi} \cos \varphi = 0$$

$$\ddot{\varphi} + \left(\frac{g}{a} - \frac{c}{m} \right) \cos \varphi = 0$$

V - positions d'équilibre il faut que E_p soit minimale.

$$\frac{dE_p}{d\varphi} = 0$$

$$\frac{dE_p}{d\varphi} \Big|_{\varphi=\varphi_e} = (mga - ca^2) \cos \varphi_e = 0$$

$$\cos \varphi_e = 0 \Rightarrow \varphi_e = \frac{\pi}{2}$$

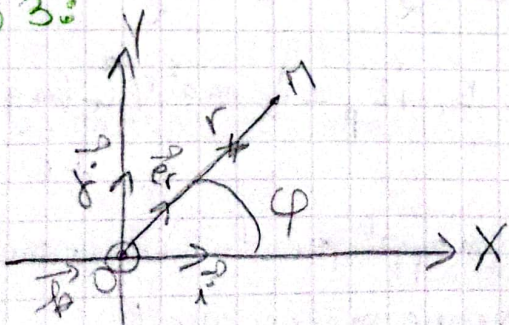
$$\frac{d^2 E_p}{d\varphi^2} = -(mga - ca^2) \sin \varphi$$

17) à l'équilibre $\varphi_e = \frac{\pi}{2}$

$$\frac{d^2 E_p}{d\varphi^2} \Big|_{\varphi=\varphi_e} = -(mga - ca^2) < 0$$

instable.

Exo 3:



M est soumis uniquement à

$$\vec{F} = -K \frac{\vec{OM}}{\|\vec{OM}\|^3} = -\frac{K}{r^2} \vec{e}_r$$

c'est une force centrale $K = cte > 0$

$$\vec{OM} = r \vec{e}_r \quad \|\vec{OM}\| = r$$

1.

$$\vec{\sigma}_0(\Pi/R) = \vec{OM} \wedge m \vec{V}(\Pi/R)$$

$$\vec{OM} = r \vec{e}_r$$

$$\vec{V}(\Pi/R) = \dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi$$

$$\vec{\sigma}_0 = r \vec{e}_r \wedge m(\dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi) = m r^2 \dot{\varphi} (\vec{e}_r \wedge \vec{e}_\varphi)$$

$$\vec{\sigma}_0 = m r^2 \dot{\varphi} \vec{k}$$

$$\vec{\sigma}_0 = mc \vec{k}$$

2. On applique le théorème

de moment cinétique:

$$\frac{d\vec{\sigma}_0}{dt} \Big|_R = \vec{M}_0(\vec{F}) = \vec{OM} \wedge \vec{F}$$

$$\frac{d\vec{\sigma}_0}{dt} \Big|_R = r \vec{e}_r \wedge -\frac{K}{r^2} \vec{e}_r = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \vec{\sigma}_0 = cte$$

$$\vec{\sigma}_0 = mc \vec{k} = cte$$

$$\Rightarrow c = r^2 \dot{\varphi} = cte$$

$$\vec{OM} \perp \vec{\sigma}_0$$

$$\vec{V} \perp \vec{\sigma}_0$$

$(\vec{OM}, \vec{V})$ est en plan $\perp \vec{\sigma}_0$
le mov de Π est plan.

3. On applique le théorème de l'énergie mécanique E_m :

$$dE_m = \delta W_{F_{mc}} = 0$$

($\vec{F}$ est conservative)

$$E_m = cte.$$

4/

$$\vec{F} = -\text{grad } E_p$$

$$dE_p = -\vec{F} \cdot d\vec{OM}$$

$$= -\frac{k}{r^2} \vec{e}_r (dr \vec{e}_r + r d\varphi \vec{e}_\varphi)$$

$$= -\frac{k}{r^2} dr$$

$$E_p = -\frac{k}{r} + c$$

$$\left. \begin{array}{l} r \rightarrow -\infty \\ E_p \rightarrow 0 \end{array} \right\} \Rightarrow c = 0$$

$$E_p = -\frac{k}{r}$$

5) Formules de Bimet:

$$\vec{OM} = r \vec{e}_r$$

$$\vec{V} = \dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi$$

$$v = \|\vec{V}\| = \sqrt{(\dot{r})^2 + (r\dot{\varphi})^2}$$

$$v^2 = \dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2$$

$$\text{On pose: } u = \frac{1}{r} \Rightarrow r = \frac{1}{u}$$

$$\dot{r} = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{du} \cdot \frac{du}{dt}$$

$$= -\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\varphi} \cdot \frac{d\varphi}{dt}$$

$$= -\frac{u' \dot{\varphi}}{u^2}$$

$$c = r^2 \dot{\varphi}$$

$$\dot{\varphi} = \frac{c}{r^2} = c u^2$$

$$\dot{r} = -\frac{u' c u^2}{u^2}$$

$$\dot{r} = -c u'$$

$$v^2 = c^2 u'^2 + \frac{1}{u^2} \cdot c^2 u^4$$

$$v^2 = c^2 (u'^2 + u^2) \quad \text{1er formule de Bimet}$$

$$\vec{r} = \ddot{r} \vec{e}_r + r \ddot{\varphi} \vec{e}_\varphi + r \dot{\varphi} \dot{\vec{e}}_\varphi + r \dot{\varphi} \dot{\vec{e}}_\varphi + r \ddot{\varphi} \vec{e}_\varphi - r \dot{\varphi}^2 \vec{e}_r$$

$$\vec{r} = (\ddot{r} - r \dot{\varphi}^2) \vec{e}_r + (r \ddot{\varphi} + 2 \dot{r} \dot{\varphi}) \vec{e}_\varphi$$

On applique le P.F.D:

$$\vec{F} = m \vec{r}$$

$$-\frac{k}{r^2} \vec{e}_r = m (\ddot{r} - r \dot{\varphi}^2) \vec{e}_r + m (r \ddot{\varphi} + 2 \dot{r} \dot{\varphi}) \vec{e}_\varphi$$

projection sur $\vec{e}_\varphi$:

$$r \ddot{\varphi} + 2 \dot{r} \dot{\varphi} = 0$$

$$\vec{r} = (\ddot{r} - r \dot{\varphi}^2) \vec{e}_r$$

$$\gamma = \ddot{r} - r \dot{\varphi}^2$$

$$r = \frac{1}{u}, \quad \dot{r} = -c u', \quad \dot{\varphi} = c u^2$$

$$\ddot{r} = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\varphi} \cdot \frac{d\varphi}{dt}$$

$$= \frac{d(-c u')}{d\varphi} \cdot \dot{\varphi} = -c \frac{du'}{d\varphi} \cdot \dot{\varphi}$$

$$= -c u'' \cdot c u^2$$

$$\ddot{r} = -c^2 u'' u^2$$

$$r \dot{\varphi}^2 = \frac{1}{u} \cdot c^2 u^4$$

$$r \dot{\varphi}^2 = c^2 u^3$$

$$\gamma = \ddot{r} - r \dot{\varphi}^2$$

$$= -c^2 u'' u^2 - c^2 u^3$$

$$\gamma = -c^2 u^2 (u'' + u)$$

2ème formule de Bimet.

$$6^\circ / E_m = E_c + E_p \\ = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{k}{r}$$

$$E_m = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2) - \frac{k}{r}$$

$$E_m = \frac{1}{2} m c^2 (u'^2 + u^2) - k u.$$

$$7^\circ / \text{On a } E_m = \text{cte}$$

$$\frac{dE_m}{dt} = 0$$

$$\frac{dE_m}{dt} = 0 = \frac{1}{2} m c^2 \left[\frac{du'^2}{dt} + \frac{du^2}{dt} \right] - k \frac{du}{dt}$$

$$0 = \frac{1}{2} m c^2 \left[\frac{du'^2}{d\varphi} \cdot \frac{d\varphi}{dt} + \frac{du^2}{d\varphi} \cdot \frac{d\varphi}{dt} \right] - k \frac{du}{dt} \cdot \frac{d\varphi}{dt}$$

$$0 = \frac{1}{2} m c^2 [2u'u''\dot{\varphi} + 2u\dot{u}\dot{\varphi}] - k u'\dot{\varphi}$$

$$\frac{1}{2} m c^2 [2u'' + 2u] - k = 0$$

$$u'' + u - \frac{k}{m c^2} = 0$$

$$u'' + u = \frac{k}{m c^2} \quad \text{c'est l'équation différentielle du 11.1.} \quad u = \frac{1}{r}$$

8°

$$u'' + u = u_h + u_p$$

$$u'' + u = 0$$

$$r^2 + 1 = 0$$

$$r = \pm i$$

$$u_h = A e^{i\varphi} + B e^{-i\varphi}$$

$$= u_0 \cos(\varphi - \varphi_0)$$

$$u_p = \frac{k}{m c^2}$$

$$u = u_0 \cos(\varphi - \varphi_0) + \frac{k}{m c^2}$$

$$\text{On pose: } \varphi_0 = 0$$

$$u = \frac{1}{r}$$

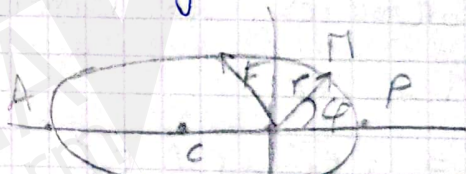
$$r = \frac{1}{\frac{k}{m c^2} + u_0 \cos(\varphi)} = \frac{\frac{m c^2}{k}}{1 + \frac{u_0 m c^2}{k} \cos \varphi}$$

$$\begin{cases} p = \frac{m c^2}{k} \\ e = p u_0 \end{cases}$$

$e = 0$: trajectoire est cercle

$$r = p = \frac{m c^2}{k}$$

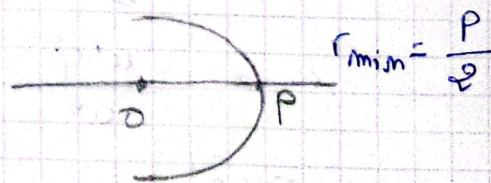
$0 < e < 1$: trajectoire est une ellipse



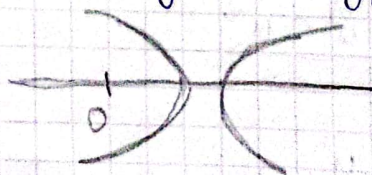
$$\varphi = \pi, r_{\min} = \frac{p}{1+e}$$

$$r_{\max} = \frac{p}{1-e}$$

$e = 1$: trajectoire parabole,



$e > 1$: trajectoire hyperbole.



$$r_{\min} = \frac{p}{1+e}$$

$$p = \frac{mc^2}{k}$$

$$n = \frac{p}{1+e\cos\varphi}, u' = -\frac{e}{p} \sin\varphi$$

Force appliquee dans R:

$$\vec{F} = -\frac{GMm}{r^2} \vec{m}$$

$$E_m = E_c + E_p$$

$$u = \frac{1}{p} (1+e\cos\varphi)$$

$$= \frac{1}{2} mc^2 (u'^2 + u^2) - ku$$

$$= \frac{1}{2} mc^2 \left[\frac{e^2}{p^2} \sin^2\varphi + \frac{1}{p^2} (1+e\cos\varphi)^2 + 2e\cos\varphi \right]$$

$$- \frac{k}{p} (1+e\cos\varphi)$$

$$= \frac{1}{2} mc^2 [e^2 + 1 + 2e\cos\varphi] -$$

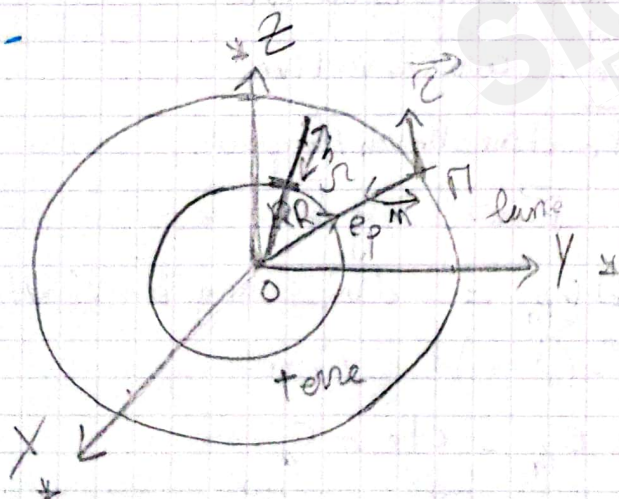
$$- \frac{mc^2}{p^2} (1+e\cos\varphi)$$

$$= \frac{1}{2} \frac{mc^2}{p^2} [e^2 + 1 + 2e\cos\varphi - 2e\cos\varphi]$$

$$E_m = \frac{1}{2} \frac{mc^2}{p^2} (e^2 - 1) = \frac{1}{2} \frac{k}{p} (e^2 - 1)$$

Ex 4:

1.



Référentiel géocentrique.

$R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ considéré comme galiléen.

O centre de la terre ($\vec{e}, \vec{m}, \vec{k}$)

$$O\vec{M} = -r\vec{m}$$

$$\vec{r} = \vec{r}_t + \vec{r}_m$$

$$= \frac{dv}{dt} \vec{e} + \frac{v^2}{r} \vec{m}$$

2. On applique le PFD:

$$\vec{F} = m\vec{r}$$

$$-\frac{GMm}{r^2} \vec{m} = m \left(\frac{dv}{dt} \vec{e} + \frac{v^2}{r} \vec{m} \right)$$

$$\frac{dv}{dt} = 0 \Rightarrow v = \text{cte}$$

$$v^2 = \frac{GM}{r} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

$$O\vec{M} = r\vec{e}_r \Rightarrow \vec{v} = r\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi$$

$$\omega = \dot{\varphi} \Rightarrow v = r\omega$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{v}{r}$$

$$\frac{1}{T} = \frac{v}{2\pi r}$$

$$T = \frac{2\pi r}{v}$$

$$T = \frac{2\pi r}{\sqrt{\frac{GM}{r}}}$$

3.

$$\frac{T^2}{r^3} = \text{cte}$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2 r^3}{GM}$$

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM} = \text{cte}$$

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3$$

$$4. T = \frac{2\pi}{\sqrt{GM}} r^{3/2}$$

$$r = R + h \quad T = \frac{2\pi}{\sqrt{GM}} (R+h)^{3/2}$$

Probleme 2:

1°/ $\vec{O\Gamma} = p \vec{e}_p$

$\vec{V}_r = \dot{p} \vec{e}_p$

$\vec{V}_e = \frac{d\vec{O\Gamma}}{dt} |_R + \vec{\Omega} \wedge \vec{O\Gamma}$

$= \dot{p} \vec{e}_p + \omega \vec{k} \wedge p \vec{e}_p$

$\vec{V}_e = \dot{p} \vec{e}_p + \omega p \vec{e}_\varphi$

2°/

$\vec{r}_R(\Gamma) = \vec{p} \vec{e}_p$

$\vec{r}_e = \frac{d^2 \vec{O\Gamma}}{dt^2} |_R + \frac{d\vec{\Omega}}{dt} |_R \wedge \vec{O\Gamma}$

$+ \vec{\Omega} \wedge [\vec{\Omega} \wedge \vec{O\Gamma}]$

$= \omega \vec{k} \wedge [\omega \vec{k} \wedge p \vec{e}_p]$

$= -\omega^2 p \vec{e}_p$

$\vec{r}_c = 2\vec{\Omega} \wedge \vec{V}_r = 2\omega \vec{k} \wedge \dot{p} \vec{e}_p$

$= 2\omega \dot{p} \vec{e}_\varphi$

3°/

$\vec{P} = m\vec{g} = -mg \vec{k}$

$\vec{R} = R_\varphi \vec{e}_\varphi + R_z \vec{k} \quad (R_p = R_t = 0)$

Same frottement

$\vec{F} = -k \Delta l \vec{e}_p$

$\vec{F} = -k(p - l_0) \vec{e}_p$

$\vec{F}_e = -m \vec{r}_e$

$= +m \dot{p} \omega^2 \vec{e}_p$

$\vec{F}_c = -m \vec{r}_c = -2\omega m \dot{p} \vec{e}_\varphi$

$\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} + \vec{F}_e + \vec{F}_c = m \vec{r}_R$

4°/

projection sur $\vec{e}_p$:

$0 + 0 - k(p - l_0) + m \dot{p} \omega^2 = m \ddot{p}$

$\ddot{p} + \frac{k}{m}(p - l_0) - p \omega^2 = 0 \Rightarrow \ddot{p} + \left(\frac{k}{m} - \omega^2\right)p - \frac{k l_0}{m} = 0$

projection sur $\vec{e}_\varphi$:

$0 + R_\varphi + 0 + 0 - 2m \omega \dot{p} = 0$

$R_\varphi = 2m \omega \dot{p}$

projection sur $\vec{k}$:

$-mg + R_z = 0$

$R_z = mg$

5°/

a-

$\vec{P}$: Force conservative

$\vec{R}$: non conservative.

$\vec{F}$: conservative

$\vec{F}_e$: conservative.

$\vec{F}_c$: ne travail pas.

$\vec{P} = -mg \vec{k}$

$dE_{P_1} = -dW = mg \vec{k} \cdot \vec{V}_r dt = 0$

$E_{P_1} = \text{cte} = C_1$

$dW(\vec{R}) = \vec{R} \cdot \vec{V}_r dt = 0$

$\vec{F} = -k(p - l_0) \vec{e}_p$

$dE_{P_2} = -dW(\vec{F})$

$= k(p - l_0) dp$

$E_{P_2} = \frac{1}{2} k(p - l_0)^2 + C_2$

$dW(\vec{F}_e) = \vec{F}_e \cdot \vec{V}_r dt$

$dW(\vec{F}_e) = m \dot{p} \omega^2 dp$

$$dE_{p_3} = -dW(\vec{F}_e)$$

$$= -m p w^2 dp$$

$$E_{p_3} = -\frac{m w^2}{2} p^2 + C_3$$

$$E_p = E_{p_1} + E_{p_2} + E_{p_3}$$

$$E_p = \frac{1}{2} k (p - l_0)^2 - \frac{m w^2}{2} p^2 + C$$

$$b. E_c = \frac{1}{2} m v_r^2$$

$$E_c = \frac{1}{2} m \dot{p}^2$$

$$c. dW(\vec{R}) = \vec{R} \cdot \vec{V}_r dt = 0$$

$$dW(\vec{F}_e) = \vec{F}_e \cdot \vec{V}_r dt = 0$$

On applique le théorème de l' E_m

$$\begin{cases} dE_m = \delta W(F_m) \\ = dW(\vec{R}) + dW(\vec{F}) \\ \frac{dE_m}{dt} = P(F_m) \end{cases}$$

$$dE_m = 0 \Rightarrow E_m = cte$$

d. On conserve l' E_m .

$$E_m = E_c + E_p$$

$$= \frac{1}{2} m \dot{p}^2 + \frac{1}{2} k (p - l_0)^2 - \frac{m w^2}{2} p^2 = cte$$

$$\frac{dE_m}{dt} = m \dot{p} \ddot{p} + k (p - l_0) \dot{p} - m w^2 p \dot{p} = 0$$

$$m \ddot{p} + k p - k l_0 - m w^2 p = 0$$

$$\ddot{p} + \left(\frac{k}{m} - w^2 \right) p - \frac{k l_0}{m} = 0$$

$$6^\circ / w_0 = \left(\frac{k}{m} \right)^{1/2}$$

$$\ddot{p} + (w_0^2 - w^2) p - \frac{k l_0}{m} = 0$$

a. position d'équilibre libre.

$$\frac{dE_p}{dp} \bigg|_{p=p_{eq}} = 0$$

$$k(p_{eq} - l_0) - m w^2 p_{eq} = 0$$

$$(k - m w^2) p_{eq} - k l_0 = 0$$

$$\left(\frac{k}{m} - w^2 \right) p_{eq} = \frac{k l_0}{m}$$

$$p_{eq} = \frac{k l_0}{m (w_0^2 - w^2)}$$

$$b. \frac{d^2 E_p}{d p^2} = k - m w^2 = m (w_0^2 - w^2)$$

si $w_0 > w$:

$$\frac{d^2 E_p}{d p^2} > 0 \text{ c'est une position stable}$$

si $w_0 < w$:

$$\frac{d^2 E_p}{d p^2} < 0 \text{ c'est une position instable.}$$

Si $w_0 = w$:

$$\frac{d^2 E_p}{d p^2} = 0 \text{ métastable.}$$